

## Chapter 11

# 程式邏輯入門 - JavaScript 基礎

Horazon

互動媒體設計 (一學期)

# 為什麼要學 JavaScript?

HTML 是骨架，CSS 是皮膚，JavaScript (JS) 是靈魂。

- 沒有 JS 的網頁：像是一張海報，只能看，不能動。
- 有 JS 的網頁：像是一個應用程式，可以跟你互動。
  - 點按鈕跳出視窗。
  - 檢查表單有沒有填錯。
  - 從伺服器抓取資料 (例如天氣、股價)。
  - 製作網頁遊戲。

JavaScript 是目前世界上最熱門的程式語言，沒有之一。

# Hello World

我們怎麼開始寫 JS ？

1. 在 HTML 裡面，用 `<script>` 標籤包起來。
2. 通常放在 `<body>` 的**最下面** (確保 HTML 載入完了才執行 JS)。

```
<body>
  <h1>我的網頁</h1>

  <script>
    alert("Hello World!"); // 跳出警告視窗
    console.log("你好，控制台！"); // 在 Console 印出訊息
  </script>
</body>
```

Console 在哪？

按 **F12** 開發者工具 -> 切換到 **Console** 分頁。

# 變數 - 記憶體的房子

變數就是用來存資料的房子。

宣告方式 (ES6 標準)：

1. `let`：一般的變數，數值**可以**改變。

- `let score = 100;`

- `score = 90;` (OK!)

2. `const`：常數，數值**不能**改變。

- `const pi = 3.14;`

- `pi = 3.14159;` (Error! 會報錯)

`var` 是舊時代的寫法，盡量少用 (因為它的作用域很混亂)。

# 資料型別

JS 裡的資料分幾種：

1. Number (數字)：10, 3.14, -5。
2. String (字串)：用引號包起來的文字。
  - "Hello", '你好', `模板字串`。
3. Boolean (布林)：只有兩種，true (真) 或 false (假)。
4. Array (陣列)：一排盒子，存多個資料。
  - `let fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];`
5. Object (物件)：有多個屬性的複雜東西。
  - `let student = { name: "John", age: 18 };`

# 運算子

- 算術運算：`+`，`-`，`*`，`/`，`%` (取餘數)。
  - 注意：字串相加是「串接」。
  - `"10" + 20` 變成 `"1020"` (不是 30 喔！)。
- 比較運算：
  - `>` (大於)，`<` (小於)，`>=` (大於等於)。
  - `===` (嚴格等於)：數值和型別都要一樣。
  - `!==` (不等於)。
  - 盡量不要用 `==` (寬鬆等於)，它會亂轉型。
- 邏輯運算：
  - `&&` (AND, 且)：兩邊都要對，才是對。
  - `||` (OR, 或)：只要有一邊對，就是對。
  - `!` (NOT, 非)：把對變錯，錯變對。

# 條件判斷 (If...Else)

讓程式有「思考」的能力。

```
let score = 85;

if (score >= 60) {
  console.log("及格!");
} else {
  console.log("被當了 QQ");
}
```

還可以有多個條件：

```
if (score >= 90) { ... }
else if (score >= 80) { ... }
else { ... }
```

# 迴圈

讓程式幫你做重複的事。

## For 迴圈 (固定次數)

```
// 印出 0 到 4
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log("第 " + i + " 次執行");
}
```

## 陣列迴圈 (遍歷資料)

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];

fruits.forEach(function(item) {
  console.log("我喜歡吃 " + item);
});
```

# 函式 - 打包程式碼

把一堆程式碼包成一個指令，隨時可以呼叫。

**定義函式：**

```
function sayHello(name) {  
    console.log("你好，" + name + "！");  
}
```

**呼叫函式：**

```
sayHello("小明"); // 印出：你好，小明！  
sayHello("阿華"); // 印出：你好，阿華！
```

參數：括號裡的 `name`，是我們傳進去的資料。

# 實作練習：BMI 計算機 (邏輯版)

請在 Console 裡寫一個計算 BMI 的程式：

1. 定義變數 `height` (身高，公尺) 和 `weight` (體重，公斤)。
2. 計算  $BMI = \text{體重} / (\text{身高} * \text{身高})$ 。
3. 使用 `if...else` 判斷：
  - $BMI < 18.5$ : "過輕"
  - $18.5 \leq BMI < 24$ : "正常"
  - $BMI \geq 24$ : "過重"
4. 用 `console.log` 印出結果。

```
let h = 1.75;  
let w = 70;  
// ... (請自己寫寫看)
```

# 下週預告

今天的程式碼都只能在黑黑的 Console 裡面跑，很無聊吧？  
下週我們要讓 JS 來控制 HTML！

## 網頁互動實作 - DOM 操作與事件

- 如何按一個按鈕就改變背景顏色？
- 如何把 BMI 的結果顯示在網頁上？
- 什麼是 DOM (Document Object Model)？

準備好，下週你的網頁就會「活」過來了！

